STAEformer 模型架构详解

2026 年 3 月 23 日

1 模型整体架构

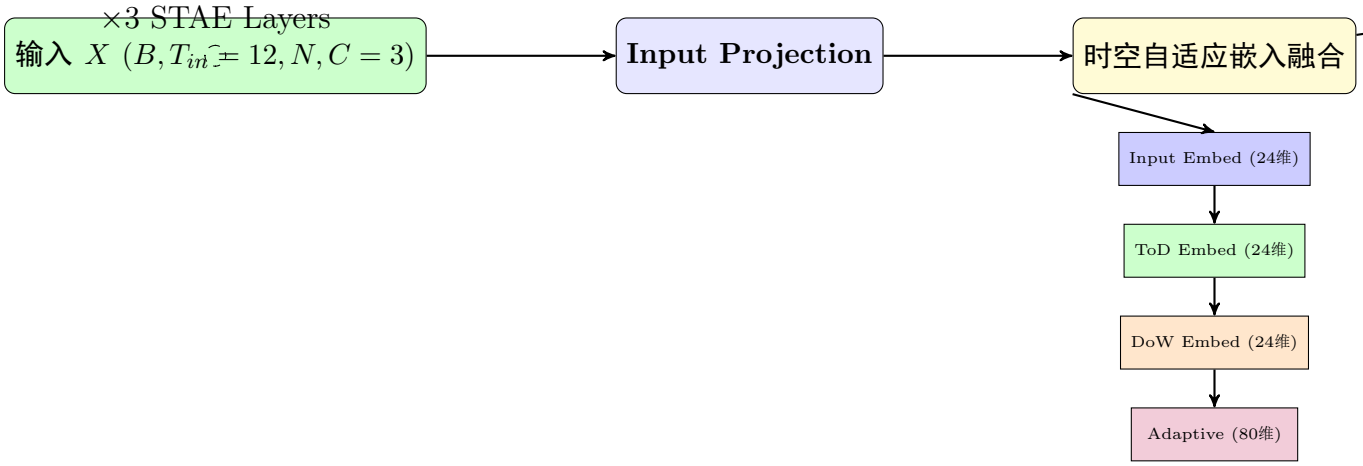
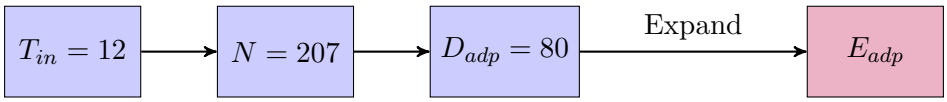


图 1: STAEformer 整体架构图

2 时空自适应嵌入机制



时间步　　节点数　　嵌入维度

自适应嵌入矩阵:

$$E_{adp} \in \mathbb{R}^{T_{in} \times N \times D_{adp}}$$

参数量: $12 \times 207 \times 80 = 198,720$

图 2: 时空自适应嵌入矩阵结构

3 多头自注意力机制

$$Q = XW_Q \qquad K = XW_K \qquad V = XW_V$$

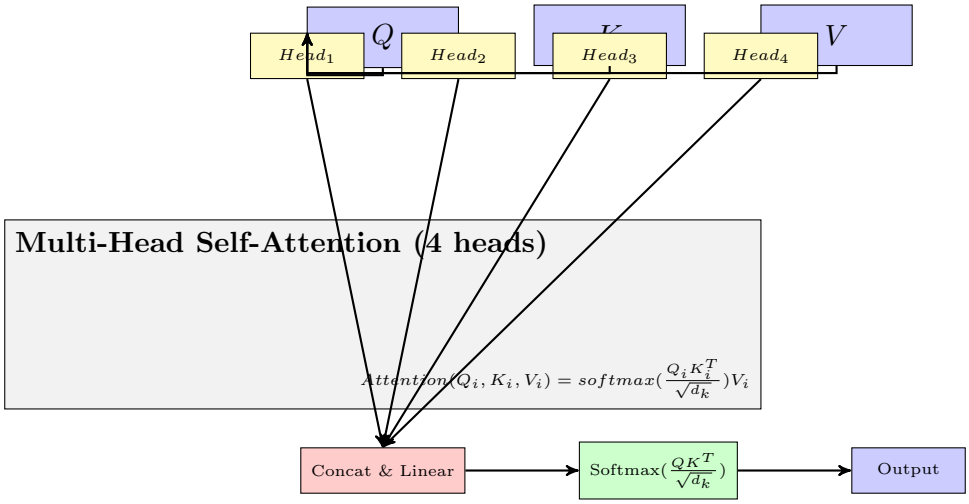


图 3: 多头自注意力机制

4 时空交替Transformer层

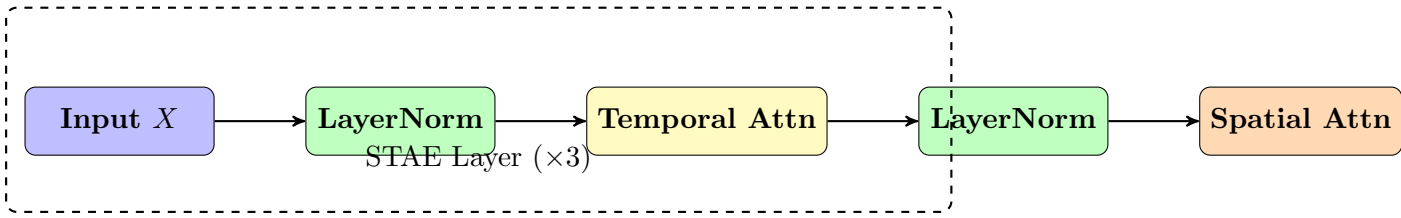


图 4: 时空交替注意力层结构

5 数据流与维度变化

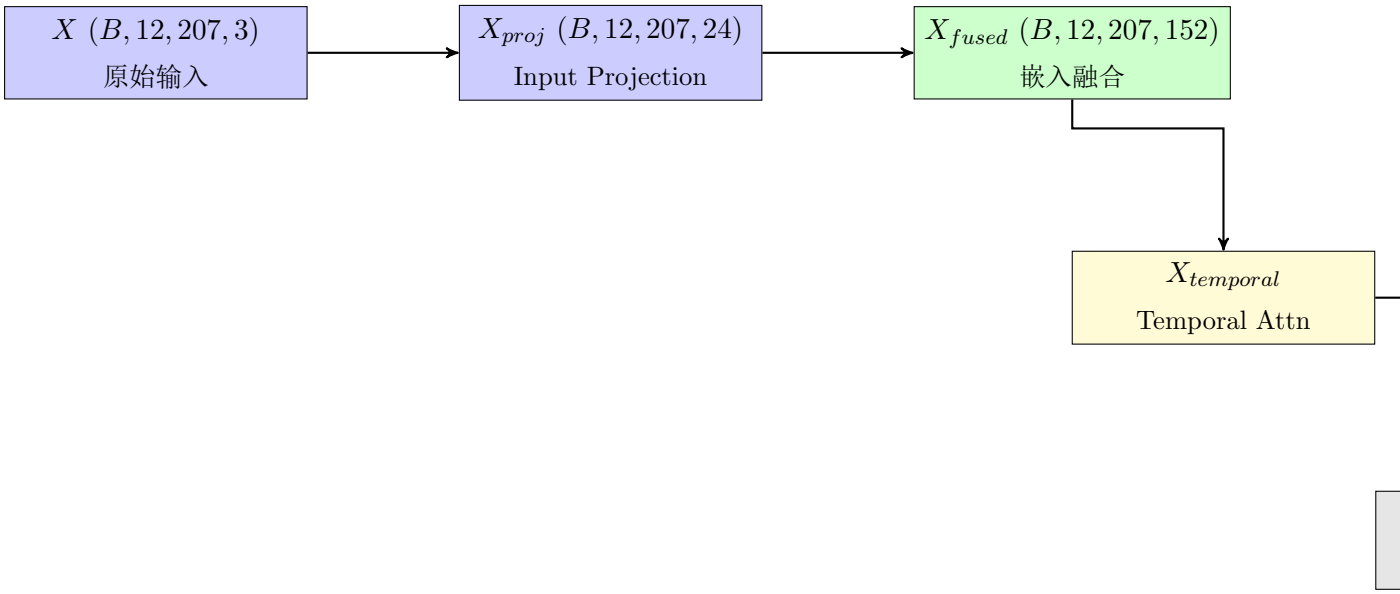


图 5: 数据流与维度变化

6 Mixed Projection 输出映射

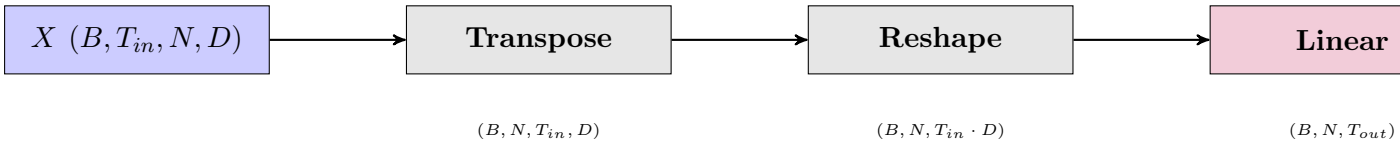


图 6: Mixed Projection 输出映射

7 模型参数配置

表 1: STAEformer 默认配置参数

参数名称	默认值
节点数 (num_nodes)	207
输入时间步 (in_steps)	12
输出时间步 (out_steps)	12
每日步数 (steps_per_day)	288
输入维度 (input_dim)	3
输出维度 (output_dim)	1
输入嵌入维度 (input_embedding_dim)	24
时间嵌入维度 (tod_embedding_dim)	24
星期嵌入维度 (dow_embedding_dim)	24
自适应嵌入维度 (adaptive_embedding_dim)	80
前馈网络维度 (feed_forward_dim)	256
注意力头数 (num_heads)	4
Transformer层数 (num_layers)	3
模型总维度 (model_dim)	152